MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

2.2 Likningssystemer

To ukjente, to likninger. Regn det ut og se det på grafen.

Mål: Løse likningssystemer med to ukjente ved regning og grafisk, og avgjøre hvor mange løsninger de har

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Innsetting og addisjon	2
2	Grafisk løsning og antall løsninger	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan . . .	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	løse et likningssystem med innsettingsmetoden	☐	☐	☐
1	løse et likningssystem med addisjonsmetoden	☐	☐	☐
2	velge metode og begrunne valget	☐	☐	☐
2	kontrollere svaret i begge likningene	☐	☐	☐
1	forklare hvorfor løsningen er skjæringspunktet mellom to linjer	☐	☐	☐
2	avgjøre om systemet har én, ingen eller uendelig mange løsninger	☐	☐	☐
2	tolke 0 = 0 og en usann påstand når jeg legger sammen likninger	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- utforske strategier for å løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter og argumentere for tenkemåtene sine

1 Innsetting og addisjon

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
likningssystem	To eller flere likninger som skal være sanne samtidig.
ukjent	Et tall vi ikke kjenner, skrevet som en bokstav, for eksempel x og y.
koeffisient	Tallet foran en ukjent. I $5x - 3y$ er koeffisientene 5 og -3.
innsettingsmetoden	Løs én likning for én ukjent. Sett uttrykket inn i den andre likningen.
addisjonsmetoden	Gang likningene slik at en ukjent får motsatte koeffisienter. Legg likningene sammen.

Dette må du kunne

Innsetting. Når en ukjent står alene, setter vi uttrykket inn i den andre likningen. Da får vi én likning med én ukjent.

Addisjon. Hvis $A = B$ og $C = D$, er $A + C = B + D$. Vi legger like store tall til begge sider, så likningen er fortsatt sann. Er koeffisientene motsatte, forsvinner en ukjent. Å trekke fra er det samme som å gange med -1 og legge sammen.

Velg metode

Innsetting	en ukjent står alene
Addisjon	koeffisientene passer

Svaret er et **tallpar**: $x = 5$ og $y = -2$, eller $(5, -2)$. Kontroller i *begge* de opprinnelige likningene.

Eksempel 1 — innsetting

Løs $\begin{cases} y = 2x - 1 & \text{(I)} \\ 3x + y = 9 & \text{(II)} \end{cases}$

$3x + (2x - 1) = 9$	Sett $y = 2x - 1$ fra (I) inn i (II).
$5x - 1 = 9$	Fjern parentesen og slå sammen.
$5x = 10,\ \ x = 2$	Legg til 1 på begge sider og del på 5.
$y = 2 \cdot 2 - 1 = 3$	Sett $x = 2$ inn i (I).
Kontroll:	(I) $3 = 2 \cdot 2 - 1$ stemmer. (II) $3 \cdot 2 + 3 = 9$ stemmer.

Svar: $x = 2$ og $y = 3$.

Eksempel 2 — addisjon

Løs $\begin{cases} 2x + 3y = 12 & \text{(I)} \\ 5x - 2y = 11 & \text{(II)} \end{cases}$

$4x + 6y = 24$	Gang (I) med 2. Gang *alle* ledd.
$15x - 6y = 33$	Gang (II) med 3. Nå er koeffisientene til y motsatte.
$19x = 57,\ \ x = 3$	Legg sammen. y forsvinner.
$2 \cdot 3 + 3y = 12$	Sett $x = 3$ inn i (I).
$6 + 3y = 12,\ \ y = 2$	Trekk fra 6 og del på 3.
Kontroll:	(I) $6 + 6 = 12$ stemmer. (II) $15 - 4 = 11$ stemmer.

Svar: $x = 3$ og $y = 2$.

Vanlig feil på prøver

- Du ganger bare ett ledd: $2(x+3y) = 2x+3y$ er feil. Alle ledd ganges: $2(x+3y) = 2x+6y$.
- Fortegnsfeil ved subtraksjon: $(4x+3y)-(2x-y) = 2x+2y$ er feil. Riktig er $2x+3y+y = 2x+4y$.
- «$x = 6$, ferdig» er feil. Et system med to ukjente har et tallpar som svar. Finn også y.
- Kontroll i bare én likning er ikke nok. Paret $(4, 1)$ passer i $x+y = 5$, men ikke i $x-y = 1$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Sett inn i begge likningene. Er paret en løsning av systemet?

a) $\begin{cases} x+y = 7 \\ x-y = 1 \end{cases}$ med $(4, 3)$

b) $\begin{cases} 2x+y = 9 \\ x-y = 1 \end{cases}$ med $(3, 3)$

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs med innsetting. Svar som tallpar.

a) $\begin{cases} y = x+2 \\ 2x+y = 11 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x = 3y \\ x+y = 12 \end{cases}$

c) $\begin{cases} y = 4-x \\ 2x+3y = 9 \end{cases}$

Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal løse $\begin{cases} x+y = 9 & \text{(I)} \\ 2x-y = 6 & \text{(II)} \end{cases}$

a) Legg (I) og (II) sammen. Hvilken ukjent forsvinner?

b) Løs systemet.

c) Kontroller svaret i begge likningene.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs med addisjonsmetoden. Du må gange minst én likning.

a) $\begin{cases} 2x+y = 7 \\ 3x-2y = 14 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x+3y = -5 \\ 3x-2y = 12 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x+2y = 4 \\ 2x+5y = 21 \end{cases}$

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs systemet. Velg selv metode, og forklar kort hvorfor du valgte den.

a) $\begin{cases} x = 2y-3 \\ 3x-4y = -5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x+5y = -4 \\ 3x-2y = -11 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 6x+5y = 3 \\ -6x+y = 15 \end{cases}$

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 5x - 4y = -2 \end{cases}$$

$8x + 12y = 52$ og $15x - 12y = -6 \rightarrow 23x = 46 \rightarrow x = 2 \rightarrow 2 \cdot 2 + 3y = 13 \rightarrow 3y = 13 + 4 \rightarrow y = \frac{17}{3}$

Oppgave 1.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

På skolekafeen koster 4 skolebrød og 2 kakao 110 kr. 3 skolebrød og 4 kakao koster 120 kr. Sett opp et likningssystem. Finn prisen på ett skolebrød og på én kakao. Kontroller i teksten.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag et likningssystem som har løsningen $(3, -1)$, og der addisjonsmetoden passer best. Forklar hvorfor addisjon passer bedre enn innsetting. Løs systemet ditt for å kontrollere.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Systemet $\begin{cases} 3x + ay = 21 \\ bx - y = 3 \end{cases}$ har løsningen $(2, 5)$. Finn a og b. Forklar hvordan du tenker.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Løs $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ x + y = 7 \end{cases}$

b) Hva er koeffisienten til y i $7x - 4y = 1$?

c) Hvorfor må vi kontrollere svaret i begge likningene?

2 Grafisk løsning og antall løsninger

Teori og oppgaver

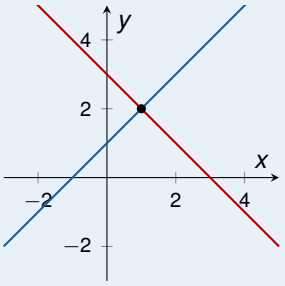
Ord du trenger

Begrep	Forklaring
skjæringspunkt	Punktet der to linjer krysser hverandre.
parallelle linjer	Linjer med samme stigningstall som aldri krysser.
sammenfallende linjer	To likninger som gir nøyaktig samme linje.
stigningstall	Tallet a i $y = ax + b$. Sier hvor mye y øker når x øker med 1.
konstantledd	Tallet b i $y = ax + b$. Der linjen krysser y-aksen.

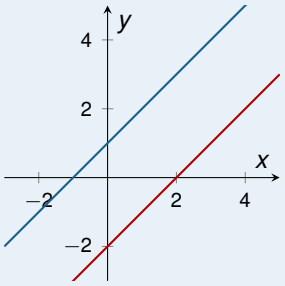
Dette må du kunne

Hver likning med x og y er en rett linje. Et punkt (x, y) på linjen er en løsning av likningen. Løsningen av systemet er punktet som ligger på *begge* linjene.

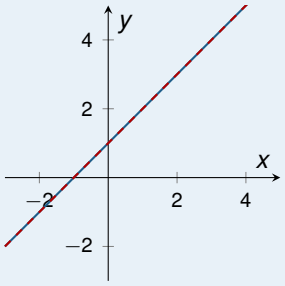
Én løsning



Ingen løsning



Uendelig mange



Addisjon gir: en løsning $x = \ldots$ | $0 =$ et tall som ikke er 0 | $0 = 0$. Ulike stigningstall gir ett skjæringspunkt. Like stigningstall og ulikt konstantledd gir ingen løsning. Like stigningstall og likt konstantledd gir samme linje.

Eksempel 1 — antall løsninger uten å tegne

Hvor mange løsninger har $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ -4x + 2y = 6 \end{cases}$?

$y = 2x - 3$	Løs første likning for y. Stigningstall 2, konstantledd -3.
$y = 2x + 3$	Løs andre likning for y. Stigningstall 2, konstantledd 3.
Parallelle linjer	Samme stigningstall, ulikt konstantledd. Ingen løsning.
$0 = 12$	Kontroll: gang første med 2 og legg sammen. Selvmotsigelse.

Eksempel 2 — samme linje

Løs $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$

$-2x - 2y = -6$	Gang første likning med -2.
$0 = 0$	Legg sammen. Alltid sant.

De to likningene er samme linje. Alle punkter på linjen er løsninger, så det finnes uendelig mange: alle par $(x, 3 - x)$, for eksempel $(1, 2)$.

Vanlig feil på prøver

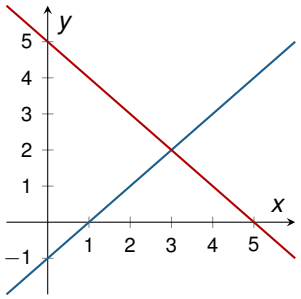
- «0 = 0, så $x = 0$ og $y = 0$» er feil. For $\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 4x + 2y = 12 \end{cases}$ gir addisjon 0 = 0, og linjene faller sammen.
- «0 = 12, så jeg har regnet feil» er ikke alltid riktig. Er regningen riktig, betyr det ingen løsning.
- «Like stigningstall betyr ingen løsning» er feil. $y = 3x + 1$ og $6x - 2y = -2$ er samme linje.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Figuren viser linjene til $y = x - 1$ og $y = -x + 5$.



a) Les av skjæringspunktet.

b) Skriv løsningen som et tallpar. Kontroller i begge likningene.

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Se på stigningstallene. Har systemet én løsning, ingen løsning eller uendelig mange løsninger?

a) $\begin{cases} y = 3x + 1 \\ y = 3x - 4 \end{cases}$ b) $\begin{cases} y = 2x - 5 \\ y = -x + 4 \end{cases}$ c) $\begin{cases} y = 4 - x \\ y = -x + 4 \end{cases}$

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Du legger sammen to likninger og står igjen med dette. Hva sier det om linjene? Velg mellom «de krysser», «parallelle» og «sammenfallende».

a) $0 = -4$ b) $0 = 0$ c) $4y = 12$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv likningene på formen $y = ax + b$. Avgjør hvor mange løsninger systemet har. Løs det hvis det har én løsning.

a) $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x + 2y = 7 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x - 2y = 6 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 3x + y = 4 \\ 6x - y = 5 \end{cases}$

Oppgave 2.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

To sykkelutleiere tar ulik pris. Utleier A tar 50 kr i start og 20 kr per time. Utleier B tar 20 kr i start og 30 kr per time.

a) Sett opp et likningssystem for prisen y etter x timer. Tegn linjene i GeoGebra.

b) Etter hvor mange timer koster det like mye? Hva koster det da?

c) Hvem er billigst hvis du leier i 5 timer? Forklar med grafen.

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Hva er riktig svar?

$$\begin{cases} 6x - 3y = 9 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$$

(II) $\cdot\, 3$: $6x - 3y = 15 \;\rightarrow\; (6x - 3y) - (6x - 3y) = 9 - 15 \;\rightarrow\; -6y = -6 \;\rightarrow\; y = 1 \;\rightarrow\; 2x - 1 = 5 \;\rightarrow\; x = 3$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Se på systemet $\begin{cases} 2x + ay = 4 \\ x + 3y = b \end{cases}$, der a og b er konstanter.

a) Finn a og b slik at systemet har uendelig mange løsninger.

b) Finn a og b slik at systemet ikke har noen løsning.

c) For hvilke verdier av a har systemet nøyaktig én løsning? Begrunn.

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Innsetting virker også når en av likningene ikke er en rett linje.

a) Løs $\begin{cases} y = x^2 + 2x \\ y = 2x + 9 \end{cases}$. Svar som tallpar.

b) Se på $y = x^2$ og den vannrette linjen $y = c$. For hvilke verdier av c har systemet to løsninger, én løsning eller ingen løsning? Begrunn.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Har $\begin{cases} y = -x + 2 \\ y = -x + 6 \end{cases}$ én, ingen eller uendelig mange løsninger?

b) Hva betyr $0 = 0$ etter addisjon?

c) Hvorfor er løsningen av et likningssystem skjæringspunktet mellom linjene?